

♦ نموذج استرشادي معبأً · الكيمياء ١ – أول ثانوي (مسارات) ♦

اسم المعلمة	المادة	الكيمياء	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ٢	التاريخ	الحصة	٥
موضوع الدرس	تركيب الذرة وتطور نماذجها	رقم الدرس	١ من وحدة تركيب الذرة	نسبة الإنجاز	٪ ١٠	زمن الحصة	د ٤٥
عدد الطالبات	٢٨						

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	كيف عرف العلماء تركيب شيء لا تراه أقوى المجاهر؟ وما الذي غير فهمنا للذرة؟
أسئلة الوحدة	١ كيف تطور نموذج الذرة عبر الزمن؟ ٢ لماذا يُعَدُّ العلم نماذجها كلما ظهر دليل جديد؟
أسئلة المحتوى	١ ما جسيمات الذرة الثلاث وشحناتها ومواقعها؟ ٢ بمِ اختلاف نموذج رذرفورد عن نموذج طومسون؟ ٣ احسبي عدد النيوترونات لذرة عددها الذري ١١ وعددها الكتلي ٢٣.
الهدف المعرفي	١ تذكر جسيمات الذرة الثلاث بشحناتها ومواقعها. ٢ توضح الفرق بين نمودجي طومسون ورذرفورد ودليل كلٍ منهما.
الهدف المهاري	١ تحسب عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات من العدد الذري والكتلي. ٢ ترسم نموذجاً تخطيطياً لذرة عنصر معطى.
الهدف الوجداني	١ تقدّر منهج العلم في تعديل النموذج عند ظهور الدليل. ٢ تلتزم بقواعد السلامة في المختبر.
الاتجاه التدريسي	☐ حل المشكلات والمشاريع ☐ التعليم المتميز ☒ التفكير الناقد والإبداعي ☐ التقويم من أجل التعلم ☐ التقنية والذكاء الاصطناعي ☐ القيم وبناء الشخصية
عرض الأهداف	☒ على السبورة ☒ على الشاشة ☐ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة
الإستراتيجية	☒ تعلم تعاوني ☒ استقصاء ☐ مشروعات ☐ حل مشكلات ☐ لعب أدوار ☐ أخرى:
مصادر التعلم	☐ سمعي ☒ بصري ☐ حسيّ/محسوسات ☒ فيديو ☒ مختبر افتراضي ☐ Flash cards ☒ أدوات مادية
داعمات البيئة	☐ مصدر للقراءة والكتابة في الصف ☒ مصدر أو محسوس للحساب ☒ مقاعد مهيأة للعمل التعاوني
أوراق العمل	☒ فردية ☐ زوجية ☒ مجموعات تعاونية ☒ مستويات متدرّجة

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبات
د ٨	د ٨

المجال ٢ · العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المرحلة	ما تفعله المعلمة	ما تفعله المتعلمة — فعلٌ يرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	تعرض صندوقاً مغلقاً وتسأل: كيف تعرفين ما بداخله دون فتحه؟ ثم تربطها بتجربة رذرفورد وتعلن الهدفين.	تقترح طريقة للاستدلال، وتكتبها في دفترها بجملته واحدة.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	تعرض مقطعاً لتجربة رقاقة الذهب، وتوزّع بطاقات النماذج على المجموعات، وتناوب وتسأل: ما دليل كل نموذج؟	ترتب المجموعة النماذج زمنياً، وتكتب كل طالبة دليلاً واحداً أسقط النموذج السابق.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	تشغل محاكاة «بناء ذرة»، وتوزّع ورقة حساب الجسيمات، وتسلم المهمة المكثفة والإثرائية.	تحسب كل طالبة جسيمات خمسة عناصر، وتتحقق منها بالمحاكاة، وتصوّب مع زميلتها.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☒ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☐ تقويم بنائي ☒ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	تعرض عنصراً جديداً وتطلب حساب جسيماته، وتستمع لثلاث طالبات، ثم تحدد مهمة المنصة.	تكتب على بطاقة الخروج: الجسيمات الثلاث · شحنة كلٍّ · وفرقاً بين نموذجين.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي

المجال ٢ - تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولين، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها جدول جاهز (البروتون/النيوترون/الإلكترون) بثلاثة أعمدة ناقصة ومثال محلول — لخمس طالبات في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	للسريعات التعلم والموهوبات — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: قارني بين نماذج طومسون وزدرفورد وبيور في جدول من ثلاثة معايير، ثم بيّن أي تجربة أسقطت كل نموذج.
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☐ أسئلة لمن لم تشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطالبات: كاشف الدخان ومصدره المشع · استعمال النظائر في الطب · ملصقات السلامة الإشعاعية.

المجال ٣ - مشاركة المتعلمات واندماجهن — تُرصد على الطالبة، فخططي لها — يقابله في الاستمارة المجال ٣

ما ستقوله المتعلمة وتفعله	أفعال تُرى وتُسمع: تصوغ · تناقش · تسأل · تعرض — لا «تستمع» ولا «تنتبه»: تذكر الطالبة دليلاً أسقط نموذجاً سابقاً وتعرضه على مجموعتها وتحسب جسيمات عنصر وتعلن نتيجتها، وتسأل: لماذا تغير النموذج ولم يتغير العنصر؟
عدالة المشاركة	من تبدأ، وكيف تُشرك من لم تشارك، وتوزع الأدوار بالأسماء: يُوزع بالأسماء: مرتبة للنماذج زمنياً · قارئة للجدول الدوري · حاسبة · مدققة · بالمحاكاة، وتدور الأدوار على العناصر الخمسة
العمل التعاوني وقواعد الحوار	كيف تعمل الطالبات معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبل الرأي والمبادرة بالدعم: ترتب المجموعة النماذج معاً ثم تصوب الطالبتان حسابيهما · القاعدة المعلنة: نقبل تعديل رأينا إذا جاء الدليل، ومن أخطأت في الحساب يُعاد معها لا عنها

المجال ٤ - المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☐ نص تقرأه الطالبات ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☐ حساب تنقذه الطالبات ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقذ: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداعي: طلاقة · مرونة · أصالة ☐ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنبئ التفكير: لو ارتدت كل جسيمات ألفا في تجربة زدرفورد، فما النموذج الذي كان سيُستنتج؟ ولماذا؟

المجال ٥ - التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Quizizz ☒ Wordwall ☐ Socrative ☐ Nearpod ☐ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالبة ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من تتعز
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: محاكاة «بناء ذرة» تضبط فيها الطالبة الجسيمات وتتحقق من العنصر الناتج.

المجال ٦ - التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: ما أصغر وحدة في المادة تحمل خواص العنصر؟ وما مكوناتها التي تعرفها؟
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات (شحنة/موقع) على السيورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: حساب سريع لعدد النيوترونات.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي توظف فيها الطالبة الملاحظة لتحسين عملها: بعد نشاط الحساب: تصوب الطالبة العنصر الذي أخطأ في نيوتروناته وتكتب أين وقع الخطأ.
التقييم الختامي	١ س اذكر جسيمات الذرة بشحناتها ومواقعها. ٢ ذرة عددها الذري ١٧ وعددها الكتلي ٣٥ — احسبي نيوترونها.
أسئلة تفكير عليا	٣ لماذا لا تؤثر كتلة الإلكترون في العدد الكتلي؟ ٤ ما الدليل التجريبي الذي جعل النواة ضرورية في النموذج؟

المجال ٧ - بناء شخصية الطالبة — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: التواضع العلمي: النموذج يُعدّل بالدليل لا بالرأي — تُربط بمقارنة النماذج.
--------------	--

مهاراة التلخيص

SRKW ☐

التلخيص الشفهي ☐

علم بالقلم ☐

خرائط المفاهيم ☒

مهاراة الغلق

التعبير أمام الزميلات ☒

تمثيل أدوار ☐

تقديم أقران ☐

نقاشات ختامية ☒

المجال ٨ (مهارات المعلمة وقدراتها) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: وحدة تركيب الذرة — درس تطور نماذج الذرة وجسيماتها، من مقرر الكيمياء ١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلمة	الوكيلة التعليمية	المشرفة المختصة	مديرة المدرسة